



Concurso Público

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO INFRAESTRUTURA / ARQUITETURA

Data: 11/03/2012

Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	☒	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

- a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.
- b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões **não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.**

Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

A CONSOLIDAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO POLÍTICA URBANA NO BRASIL

A promulgação da Constituição Federal em 1988 coroou o longo processo de democratização do país iniciado, ainda, no final dos anos 1970. A democratização do país foi a ocasião propícia para uma reflexão mais acurada sobre a integração socioespacial das camadas urbanas mais desprotegidas, tanto no plano jurídico quanto no plano social. Diante das pressões dos movimentos sociais urbanos, o capítulo constitucional sobre a política urbana (artigos 182 e 183) reconheceu que tanto a propriedade quanto a própria cidade devem exercer uma função social. Esse mesmo artigo estabeleceu que o município exerce, de agora em diante, um papel central na elaboração e na aplicação das políticas de desenvolvimento urbano local. O instrumento de base dessa política é doravante o Plano Diretor municipal, exigência constitucional para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. As disposições desse capítulo constitucional se focalizam, assim, na instituição de medidas aptas a dissuadir a concentração especulativa do solo, assim como possibilitar a legalização das formas informais de acesso à moradia.

Este último aspecto revela-se crucial diante do índice de informalidade fundiária das cidades brasileiras. Segundo Edésio Fernandes (2002, p.52), essa informalidade pode atingir, por exemplo, quase 50% da população das duas principais metrópoles brasileiras (São Paulo e Rio de Janeiro). Ao regulamentar as disposições do supracitado capítulo constitucional, a lei do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001) contribuiu para consolidar a regularização fundiária como uma das principais diretrizes da política urbana no Brasil. Antes de analisarmos as disposições da legislação brasileira sobre esse assunto, impõe-se, inicialmente, uma breve análise das diferentes questões sociopolíticas relativas à legalização do solo.

A regularização fundiária consiste em regularizar a posse dos habitantes e promover a urbanização do local sem recorrer à remoção da população para outras localidades. A regularização fundiária é frequentemente limitada à transferência de títulos fundiários, sobretudo os de propriedade privada. Medida, aliás, preconizada como "solução milagrosa" pelas instituições internacionais e celebrizada, nos últimos anos, pelos trabalhos do economista peruano Hernando de Soto. Os governos dos países em desenvolvimento abandonaram, a partir dos anos 1980, os esforços para a construção em massa de moradias populares na periferia das cidades e se concentraram, sobretudo, na ideia de que a legalização do informal, aliada a uma desregulamentação mais acentuada do mercado imobiliário, poderia atenuar o preço do solo, suscitando, enfim, uma oferta mais consistente de moradias, erguidas, geralmente, pela autoconstrução. O balanço que se obtém 20 anos mais tarde é, todavia, um enorme fracasso. A regularização fundiária, onde foi efetivamente realizada, liberou o solo e desencadeou uma pressão do mercado imobiliário sobre os bairros beneficiados que eram, até então, relativamente protegidos, justamente em razão da sua ilegalidade. O fenômeno atual de segregação urbana torna-se, assim, mais um produto derivado das leis de mercado que o resultado da recusa, por parte das autoridades públicas, do reconhecimento oficial da existência dos bairros informais. A solução do mercado originou outras formas de exclusão que apenas fizeram aumentar o círculo de informalidade, agora concentrado nas regiões cada vez mais periféricas, insalubres e/ou ecologicamente precárias das cidades.

Esse modelo, ao menos no caso específico das favelas, foi apenas parcialmente aplicado no Brasil. A política de urbanização das favelas, implementada a partir dos anos 1980, não foi necessariamente seguida da regularização fundiária plena desses espaços. A ilegalidade fundiária, conjugada à violência imposta pelos narcotraficantes num grande número de favelas, desestimula, nos dias atuais, a entrada dos grandes promotores imobiliários no mercado imobiliário das favelas. O fim das políticas de remoções em massa e a ausência de um controle público mais efetivo sobre o crescimento das favelas asseguraram, todavia, a relativa segurança da posse dos habitantes das favelas e o florescimento do mercado imobiliário no interior desses espaços. Esse mercado se

apresenta concentrado nas mãos de alguns "latifundiários", muitas vezes ligados às redes mafiosas locais. A flexibilidade urbanística nas favelas permite, ainda, uma oferta consistente de habitações a preços reduzidos. A despeito da especulação imobiliária, as favelas se revelam, pelo menos por enquanto, um relevante meio de acesso à moradia para as camadas mais desfavorecidas das metrópoles brasileiras.

Nesse contexto, a regularização fundiária deve-se concentrar menos sobre uma lógica mercadológica de fluidificação das transações imobiliárias e de alargamento da base fundiária fiscal do município do que sobre a redução da insegurança que afeta as relações fundiárias, como aliás já destacou a campanha pela segurança da posse, promovida pela UN-Habitat, desde 1997. A precariedade jurídica do acesso ao solo nas favelas sempre serviu como justificativa não somente para as expulsões arbitrárias, mas também para a ausência de serviços públicos adequados nesses espaços. A insegurança fundiária também limitou o investimento dos moradores em suas casas e em seus bairros. A regularização fundiária se manifesta, assim, como um elemento imprescindível para se materializar o direito à moradia, integrando, aliás, esse direito específico ao leque de direitos que constitui o direito à cidade.

A legalização da moradia garante, de fato, direitos sociopolíticos às populações das favelas que adquirem recursos jurídicos indispensáveis para enfrentar os diferentes conflitos de ordem fundiária/imobiliária, seja entre vizinhos, seja ante os pretensos proprietários dos terrenos ocupados pela favela, ou mesmo ante as autoridades públicas. A regularização fundiária pode, por sua vez, desempenhar um importante papel na planificação urbana, por meio da imposição de regras urbanísticas às construções e ao uso do solo nas favelas. Dependendo da natureza do título outorgado aos habitantes, ela pode até mesmo contribuir ativamente para a gestão do fundiário, limitando tanto a excessiva valorização do solo quanto o aumento da exclusão espacial no interior das metrópoles. (Adaptado de: GONCALVES, R.S. Repensar a regularização fundiária como política de integração socioespacial. *Estud. av.*, 2009, vol.23, n.66. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000200017&lng=en&nrm=iso>)

01. O texto defende a ideia de que a:

- A) regularização fundiária das favelas é fundamental para garantir o direito à moradia das populações urbanas
- B) legalização da moradia garante os direitos das populações das favelas pois promove a planificação urbana
- C) precariedade jurídica do acesso ao solo nas favelas serve como mecanismo para garantir direito à moradia
- D) legitimação da posse dos habitantes das favelas atenua o preço do solo e aumenta a oferta de moradia
- E) realização da regularização fundiária desencadeou uma pressão do mercado sobre os bairros beneficiados

02. Segundo o texto, é correto afirmar que a Constituição Federal de 1988:

- A) respondeu a uma reflexão inadequada sobre a política urbana ocorrida durante a redemocratização do país
- B) garantiu a função social da propriedade, fazendo eco às reivindicações dos movimentos sociais urbanos
- C) estabeleceu que o governo federal e os estaduais não têm ingerência sobre a política urbana
- D) determinou que todos os municípios tenham um Plano Diretor que vise ao desenvolvimento urbano local
- E) estimulou a criação do Estatuto da Cidade, que não funcionou em função da pressão do mercado

03. O texto é um fragmento de artigo acadêmico. Dentre as características desse gênero, o texto **não** apresenta:

- A) predomínio da impessoalidade
- B) citações explícitas de outros textos
- C) preponderância de sequências descritivas
- D) emprego da norma de prestígio
- E) presença de argumentação

04. “Antes de analisarmos as disposições da legislação brasileira sobre esse assunto, impõe-se, inicialmente, uma breve análise das diferentes questões sociopolíticas relativas à legalização do solo.”

(2º parágrafo)

No fragmento acima reproduzido, o emprego da 1ª pessoa do plural tem o papel de:

- A) designar um sujeito coletivo que se responsabiliza pelo que foi dito
- B) incluir enunciador e leitor, para aproximá-los
- C) evitar a 1ª pessoa do singular como estratégia de polidez
- D) marcar um sujeito institucional, representado pela universidade
- E) indicar um enunciador coletivo, mas difuso e amplificado

05. No 4º parágrafo, a palavra “latifundiários” encontra-se entre aspas porque:

- A) designa o signo linguístico em si mesmo
- B) indica um uso diferente do sentido usual
- C) delega a compreensão do sentido ao leitor
- D) atribui a outros enunciadores o dito
- E) sugere o seu pertencimento a outro código linguístico

06. “A precariedade jurídica do acesso ao solo nas favelas sempre serviu como justificativa não somente para as expulsões arbitrárias, mas também para a ausência de serviços públicos adequados nesses espaços [...]”

(5º parágrafo)

No fragmento acima reproduzido, “mas também” apresenta valor semântico de:

- A) adversidade
- B) causalidade
- C) concessão
- D) condição
- E) adição

07. De acordo com o texto, no que diz respeito à política de regularização fundiária, o comentário correto para a chamada “solução milagrosa” é:

- A) foi amplamente empregada por países desenvolvidos para a legalização das moradias informais
- B) atenuou o preço do solo, mas fracassou principalmente nos países em desenvolvimento
- C) realizou a regularização fundiária e proporcionou a diminuição do preço do solo urbano
- D) fracassou, pois ocorreu uma pressão do mercado imobiliário nos bairros beneficiados
- E) triunfou no Brasil, embora não tenha havido uma regularização fundiária plena das favelas

08. “Esse modelo, ao menos no caso específico das favelas, foi apenas parcialmente aplicado no Brasil.”

(4º parágrafo)

No fragmento acima, o trecho entre vírgulas tem um papel:

- A) explicativo
- B) distributivo
- C) enumerador
- D) resumidor
- E) comparativo

09. No texto, parte-se do pressuposto de que:

- A) há serviços públicos adequados nos espaços legalizados e nos não legalizados
- B) as favelas representam meio de acesso inadequado à moradia
- C) os direitos sociopolíticos da população das favelas estão garantidos
- D) ocorrem expulsões arbitrárias de cidadãos cujas moradias não são legalizadas
- E) a exclusão espacial nas cidades brasileiras valoriza o solo

10. No texto usa-se em sentido figurado a palavra:

- A) corooou (1º parágrafo)
- B) crucial (2º parágrafo)
- C) celebrizada (3º parágrafo)
- D) narcotraficantes (4º parágrafo)
- E) vizinhos (6º parágrafo)

CONHECIMENTOS GERAIS

11. De acordo com os princípios fundamentais expressos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, **não** se vincula à soberania popular:

- A) sufrágio universal
- B) plebiscito
- C) referendo
- D) iniciativa popular do processo legislativo
- E) educação ampla

12. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro organiza internamente os poderes do Estado, dentre os quais encontra-se o seguinte:

- A) Igreja
- B) Imprensa
- C) Povo
- D) Legislativo
- E) Ministério Público

13. No exercício de sua autonomia, o Estado do Rio de Janeiro pode vincular-se a outros órgãos para consecução dos objetivos inerentes à proteção do patrimônio público, podendo, nessa trilha, nos termos da Constituição Estadual, estabelecer convênios com os seguintes órgãos, **exceto**:

- A) União
- B) Empresas Tabagistas
- C) Municípios
- D) Fundações Públicas
- E) Estados Federados

14. Nos termos da legislação especial, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) tem natureza jurídica de:

- A) Fundação
- B) Sociedade de Economia Mista
- C) Autarquia
- D) Secretaria
- E) Empresa Pública

15. Nos termos da legislação estadual, o ITERJ possui inúmeras competências dentre as quais **não** se inclui:

- A) desenvolver estudos e fixar critérios para a utilização das terras, sejam públicas ou privadas, e identificar terras abandonadas, subaproveitadas e reservadas à especulação
- B) organizar serviços e documentação cartográfica, topográfica e cadastral, bem como de estatísticas imobiliárias necessárias para atingir os objetivos da política agrária ou fundiária
- C) promover regularização fundiária e intermediar conflitos pela posse da terra
- D) adquirir terras através de procedimentos judiciais ou extrajudiciais para regularização fundiária urbana e rural
- E) fornecer subsídios financeiros para empresas que pretendam atuar no Estado com a finalidade de proporcionar desenvolvimento econômico

16. Nos termos da legislação estadual, o ITERJ possui autonomia financeira. Sobre esse tema, é correto afirmar:

- A) O Instituto tem suas despesas custeadas totalmente pelo Tesouro Estadual mediante dotação orçamentária específica.
- B) Os serviços prestados pelo ITERJ são gratuitos e realizados amplamente, inclusive fora do território estadual.
- C) Poderão integrar o orçamento do ITERJ verbas obtidas de convênio com a União Federal.
- D) O Diretor-Presidente do ITERJ é exclusivamente o gestor de contas do órgão.
- E) O ITERJ não pode receber doações de entes privados ou contribuições de outras entidades públicas.

17. Nos termos da legislação específica, **não** se inclui nas atribuições do Conselho de Administração:

- A) promover e incentivar a participação de instituições públicas e privadas na formação e realização da política fundiária
- B) apresentar parecer conclusivo, aprovando ou não as contas do ITERJ, ao término do seu período de atuação, independentemente de o mesmo procedimento ser adotado quando do encerramento do exercício financeiro
- C) compatibilizar a ação do ITERJ com as normas e diretrizes da Política Agrária Nacional
- D) propor a celebração de convênios de cooperação técnica e a promoção de intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras
- E) propor a política de atuação a ser executada nos assentamentos

18. Nos termos da Constituição Estadual, devem ocorrer incentivos a determinadas atividades no setor pesqueiro, dentre as quais cita-se:

- A) aquícultura
- B) equinocultura
- C) pescocultura
- D) camarocultura
- E) vacumcultura

19. Com a realização da Rio mais 20 no ano de 2012, os olhares novamente são postos no Rio de Janeiro em tema ambiental. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, quando ocorre a utilização de recursos naturais com finalidades econômicas para fins de custeio da fiscalização e recuperação dos padrões de qualidade ambiental, prevê a criação de:

- A) imposto
- B) taxa
- C) contribuição
- D) tarifa
- E) preço

20. Nos termos da Política Urbana regulamentada pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que é assegurada, quanto às áreas faveladas e de baixa renda, como regra geral, **exceto**:

- A) urbanização
- B) regularização fundiária
- C) titulação
- D) remoção dos moradores
- E) preservação do meio ambiente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a lei federal 8666/93, na modalidade de licitação denominada tomada de preços, o limite para contratação de obras e serviços de engenharia é:

- A) R\$150.000,00
- B) R\$500.000,00
- C) R\$1.000.000,00
- D) R\$1.500.000,00
- E) R\$2.000.000,00

22. A fase de um projeto de arquitetura na qual se definem o partido arquitetônico e os elementos construtivos, considerando os projetos complementares, recebendo aprovação final do cliente e dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitando, assim, a contratação da obra denomina-se:

- A) estudo preliminar
- B) anteprojeto
- C) projeto básico
- D) projeto executivo
- E) projeto *as built*

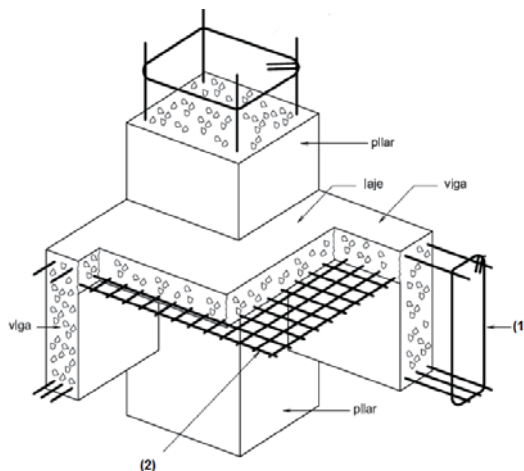
23. Observe atentamente a foto tirada durante a execução de uma laje de concreto, apresentada na figura abaixo.



Essa laje é conhecida como:

- A) nervurada
- B) lisa
- C) cogumelo
- D) alveolar
- E) grelha

Observe atentamente a estrutura de concreto armado apresentada na figura abaixo e responda às questões de número 24 e 25.



24. A armadura indicada com o número (1) tem como função resistir a:

- A) momentos flettores positivos na viga.
- B) momentos flettores negativos na viga.
- C) momentos de torção na viga.
- D) forças cortantes na viga.
- E) cargas de compressão axial na viga.

25. A armadura indicada com o número (2) tem como função resistir a:

- A) momentos fletores positivos na laje
- B) momentos fletores negativos na laje
- C) momentos de torção na laje.
- D) forças cortantes na laje.
- E) cargas compressivas impostas diretamente pelo pilar.

26. A figura abaixo apresenta malhas geradas com o programa Autocad.



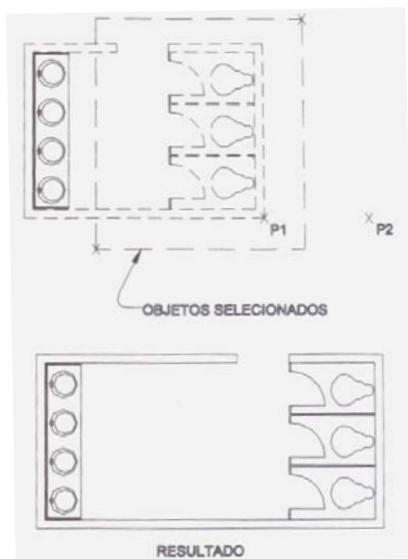
Sabendo-se que a malha original foi modificada com o comando PEDIT, a variável que controla o padrão de suavização nesse comando é:

- A) SURFU
- B) SURFV
- C) SURFTYPE
- D) SURFSMOOTH
- E) SURFRES

27. Sobre a manipulação de imagens do tipo *raster* no programa Autocad, é correto afirmar que:

- A) Não é possível mesclar, de uma só vez, uma imagem e um desenho com contornos presentes na imagem, porém com escala e ângulo de inclinação distintos.
- B) Imagens bitonais não podem ter suas cores trocadas.
- C) O controle do brilho, contraste e desbotamento de imagens é feito com o comando TRANSPARENCY.
- D) Para aumentar a velocidade de exibição de imagens, pode-se alterar a qualidade da exibição com o comando IMAGEADJUST.
- E) Parte da imagem pode ser selecionada com o comando IMAGECLIP.

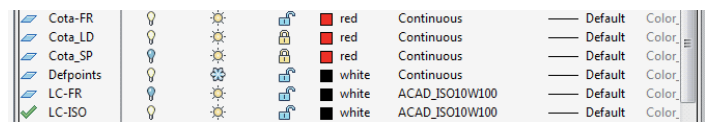
28. Observe a figura abaixo, gerada através do programa Autocad.



Para produzir o resultado indicado a partir dos objetos selecionados, é utilizado o seguinte comando:

- A) Scale
- B) Stretch
- C) Join
- D) Extend
- E) Move

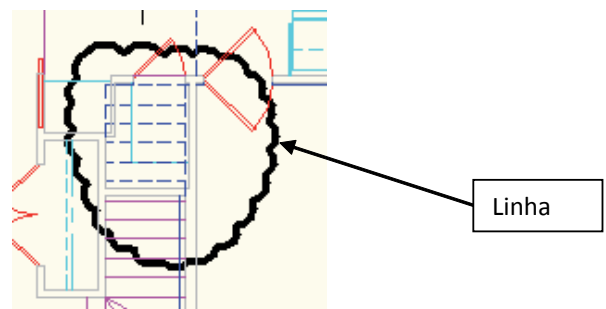
29. A figura abaixo apresenta uma janela mostrando as camadas (layers) de um desenho executado em Autocad.



Sobre essas camadas, é correto afirmar que:

- A) A camada Cota_SP está desligada e, assim, seus elementos não são processados quando o desenho é regenerado.
- B) A camada Defpoints está congelada e, desse modo, seus elementos não são mostrados na área de desenho, mas são processados quando o desenho é regenerado.
- C) A camada LC-ISO está ativa e emprega linhas contínuas e estreitas.
- D) A camada Cota-FR emprega linhas de cor vermelha, contínuas e estreitas.
- E) A camada Cota_LD está desbloqueada e emprega linhas contínuas e largas.

30. Observe atentamente a figura abaixo, gerada no programa AutoCAD:



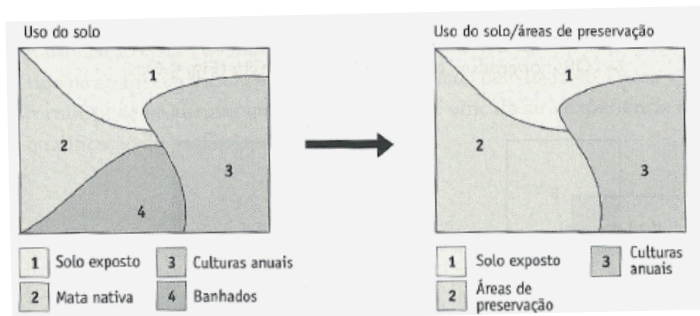
A linha indicada nessa figura pode ser obtida diretamente com o seguinte comando:

- A) Revcloud
- B) Pline
- C) Mline
- D) Spline
- E) Xline

31. Em um sistema de informação geográfica, os dados espaciais podem ser armazenados vetorialmente ou matricialmente. A alternativa que apresenta uma característica do armazenamento de dados matriciais é:

- A) A execução de operações entre camadas de uma mesma área e atributos distintos é complexa e demorada.
- B) As fronteiras das imagens são contínuas.
- C) O cálculo de, por exemplo, distâncias e áreas é, geralmente, simplificado, demandando pequeno tempo de processamento.
- D) A vinculação com atributos alfanuméricos é fácil.
- E) Traduzem imagens digitais geradas diretamente por sensoramento remoto e processos de escanização.

32. Na figura abaixo, é apresentada uma operação comum em sistemas de informação geográfica.



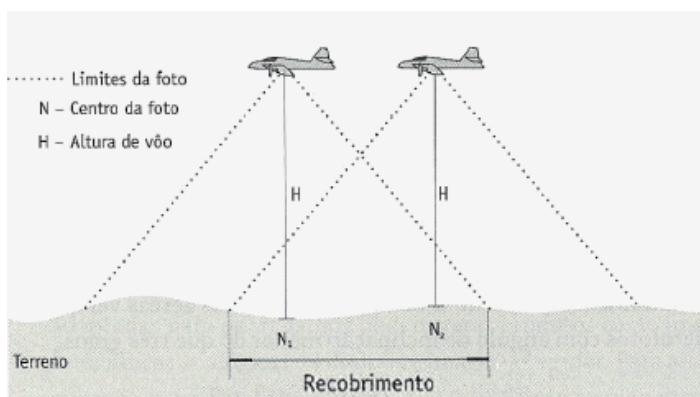
Essa operação é conhecida como:

- A) sobreposição topológica
- B) sobreposição lógica
- C) sobreposição aritmética
- D) reclassificação
- E) geração de *buffers*

33. A utilização de sistemas de informação geográficas para a realização de estudos de caráter espacial exige procedimentos de investigação que necessitam de critérios bem definidos. Em análises geográficas, nas quais vários fatores estão envolvidos, utilizam-se metodologias de multicritério. Nesse sentido, é uma característica do método multicritério de tomada de decisão (MCDM):

- A) Baseia-se em princípios construtivistas.
- B) Leva em consideração a subjetividade dos decisores.
- C) O poder decisório é descentralizado.
- D) Agilidade, rapidez e simplicidade na execução.
- E) Os participantes do processo de decisão devem manifestar suas opiniões livremente.

34. Imagens por sensoriamento remoto podem ser obtidas através de um levantamento aerofotogramétrico. Nesse tipo de levantamento, devem existir faixas de superposição entre as fotos adjacentes, para que não se perca nenhuma informação e se possam obter dados altimétricos. Dessa forma, o voo deve ser planejado de forma que as fotos tenham um recobrimento longitudinal como indicado na figura abaixo:



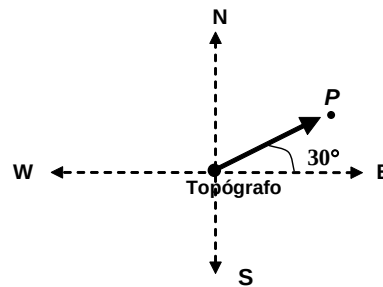
Para que se tenha um levantamento adequado e otimizado, esse recobrimento é equivalente a um percentual da faixa de cobertura, tipicamente, entre:

- A) 10% e 20%
- B) 20% e 30%
- C) 30% e 40%
- D) 40% e 50%
- E) 50% e 60%

35. O método de classificação de imagens oriundas de sensoria-mento remoto que se baseia na escolha de uma área quadrada re-presentativa, definida pelo menor e maior valores de pixels contidos em um agrupamento pré-escolhido, é conhecido como método do:

- A) do paralelepípedo
- B) da distância mínima
- C) da distância máxima
- D) de máxima verossimilhança
- E) de lógicafuzzy

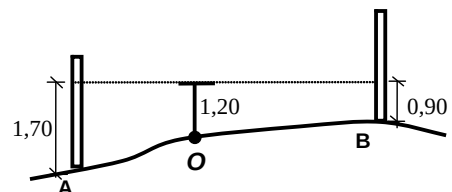
36. A figura abaixo mostra a direção de visada de um topógrafo, ao mirar um objeto localizado no ponto P.



O rumo dessa direção, no sentido indicado, vale:

- A) N 60° 0' E
- B) E 30° 0' N
- C) S 120° 0' E
- D) E 30° 0' S
- E) W 150° 0' E

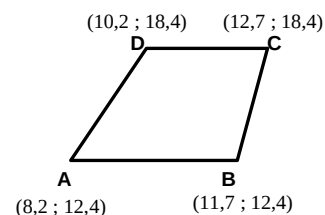
37. A figura a seguir ilustra um nivelamento geométrico realizado por um topógrafo situado no ponto O, que observa simultaneamente dois pontos A e B. As distâncias lidas nas réguas e a altura do instrumento estão indicadas em metros.



Se a cota do ponto O é de 147,10m, as cotas nos pontos A e B valem, respectivamente:

- A) 145,40m e 148,60m
- B) 146,10m e 147,90m
- C) 146,40m e 147,60m
- D) 146,60m e 147,40m
- E) 147,00m e 147,20m

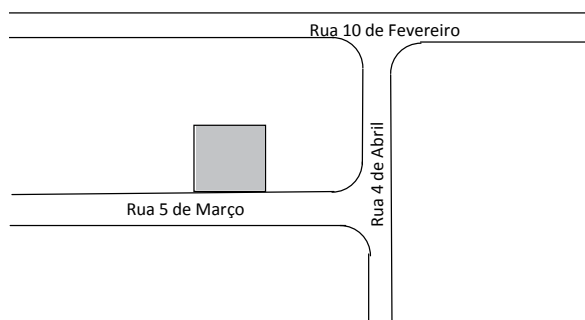
38. A figura a seguir mostra um polígono obtido através de um levantamento topográfico. As coordenadas (X;Y) de seus quatro vértices estão indicadas em metros.



A área do polígono ABCD vale:

- A) 12,0 m²
- B) 14,5 m²
- C) 18,0 m²
- D) 19,5 m²
- E) 21,0 m²

39. Observe o desenho abaixo, que mostra a localização de um terreno em uma área urbana.



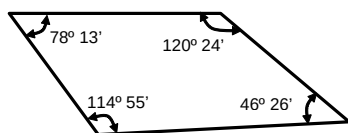
Esse tipo de desenho é denominado planta:

- A) de locação
- B) de situação
- C) de edificação
- D) de instalações
- E) baixa

40. Um levantamento topográfico que se destina a obter, de forma indireta, tanto distâncias horizontais como diferenças de níveis, denomina-se:

- A) geométrico
- B) altimétrico
- C) planimétrico
- D) taqueométrico
- E) geodésico

41. A figura abaixo mostra uma poligonal obtida de um levantamento topográfico



O erro de fechamento angular dessa poligonal vale:

- A) 1'
- B) 2'
- C) 4'
- D) 8'
- E) 12'

42. Após a execução de uma peça de concreto, é preciso tomar uma série de medidas para evitar que a água necessária à sua hidratação se evapore. O conjunto de tais medidas conhecido como:

- A) pega
- B) amassamento
- C) percolação
- D) exsudação
- E) cura

43. As argamassas de gesso são utilizadas em muitos revestimentos internos de categoria, nos quais o gesso pode ser aplicado de forma pura ou com adição de areia. No segundo caso, a finalidade principal da adição de areia é:

- A) tornar a argamassa mais resistente
- B) reduzir o custo do material
- C) acelerar a pega da mistura
- D) tornar a superfície mais brilhosa
- E) aumentar o isolamento térmico

44. As telhas cerâmicas, bastante utilizadas em coberturas, podem ser dos tipos curva, plana ou de encaixe.

As telhas denominadas de "colonial" e "francesa" são, respectivamente, dos tipos:

- A) curva e plana
- B) de encaixe e curva
- C) curva e de encaixe
- D) de encaixe e plana
- E) plana e de encaixe

45. Os aços podem ser classificados de acordo com o seu teor de carbono. Um aço com baixo teor de carbono conhecido como aço:

- A) doce
- B) encruado
- C) laminado
- D) temperado
- E) inoxidável

46. Leia atentamente o conjunto de características listadas a seguir, referente a um material de construção.

- I- Boas condições de isolamento térmico
- II- Massa específica elevada
- III- Elevada resistência à compressão
- IV- Composição bastante homogênea

Os itens que apresentam características que podem ser atribuídas à madeira são:

- A) I e III
- B) II e IV
- C) I e IV
- D) II e III
- E) III e IV

47. Em uma viga de concreto armado, a principal função do aço é:

- A) diminuir o peso específico da estrutura
- B) tornar a estrutura mais flexível a vibrações
- C) reduzir o custo da construção
- D) suprir a deficiência à tração do concreto
- E) tornar a peça mais resistente a variações de temperatura

48. Leia atentamente o texto abaixo.

"As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

- I – projeto básico;*
- II – projeto executivo;*
- III – execução das obras e serviços."*

Lei Federal 8.666/93, Cap. I, Seção III, Artigo 7º ("Das obras e serviços")

Em relação à execução de cada uma dessas etapas, a própria lei menciona que:

- A) cada etapa só pode ser iniciada após a conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos referentes às etapas anteriores, sem exceções
- B) cada etapa só pode ser iniciada após a conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos referentes às etapas anteriores, com exceção do projeto executivo, que pode ser realizado concomitantemente com o projeto básico, desde que autorizado pela Administração
- C) cada etapa só pode ser iniciada após a conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos referentes às etapas anteriores, com exceção da etapa de obras e serviços, que pode ser realizada concomitantemente com o projeto executivo, desde que autorizada pela Administração
- D) tanto as etapas do projeto executivo quanto execução de obras e serviços podem ser iniciadas sem necessidade de conclusão das etapas anteriores, desde que autorizadas pela Administração
- E) tanto as etapas do projeto executivo quanto execução de obras e serviços podem ser iniciadas sem necessidade de conclusão das etapas anteriores, sem necessidade de autorização da Administração

Leia atentamente o texto abaixo, e responda às questões de números 49 e 50.

Para a realização de um serviço de terraplenagem, serão necessários 40 homens-horas de operador de retroescavadeira e 360 homens-horas de servente.

Os custos unitários referentes a este serviço são indicados na tabela a seguir:

Mão de obra de servente..... R\$40,00 por dia útil de trabalho (8 horas)
Mão de obra de operador de retroescavadeira ... R\$60,00 por dia útil de trabalho (8 horas)
Aluguel de retro-escavadeira R\$ 300,00 por semana (5 dias úteis)

49. O custo total de mão de obra e aluguel de material para esse serviço será de:

- A) R\$ 1200,00
- B) R\$ 1500,00
- C) R\$ 1800,00
- D) R\$ 2000,00
- E) R\$ 2400,00

50. Considerando que o serviço será realizado por 3 serventes, os quais não ficarão ociosos durante o trabalho do operador de retroescavadeira, o número total de dias úteis necessários para realizar esse serviço será de:

- A) 5
- B) 15
- C) 25
- D) 45
- E) 60